

【科目名】 シミュレーション工学

【授業の概要・目的】 対象とするシステムが大規模・複雑化するにつれて、各種の解析的手法に加えて、実験的手法の一つであるシミュレーションの必要性が増している。本講義では、視覚的にわかりやすい振り子の運動（時間発展する非線形微分方程式を解く）を題材にして、そのモデル化、シミュレーション、解析手法について講義する。

特に、AI を用いてシミュレーションを簡単に実行できるようになった現在こそ、ブラックボックス化を避け、その背景にある原理や限界を理解し、シミュレーション結果を的確に評価できる能力が重要である。本講義では、そのための実践的なトレーニングを重視する。

【到達目標】 以下の項目を習得することを目標とする。

1. 常微分方程式を数值的に解くことができる。
2. 数値計算における刻み幅と精度の関係を説明できる。
3. 時間発展シミュレーションの妥当性を評価できる。
4. 状態空間（相平面）においてシミュレーション結果を議論できる。
5. 線形制御をシミュレーション上で実装できる。

【キーワード】 オイラー法、ルンゲ＝クッタ法、ニュートン法、線形化、固有値、シミュレーション、Python

【授業計画】

第1回：イントロダクション — 様々なシミュレーション

第2回：数値計算入門 — Python と NumPy の基礎

第3回：常微分方程式の数値解法（1） — オイラー法

第4回：常微分方程式の数値解法（2） — ルンゲ＝クッタ法

第5回：常微分方程式の数値解法（3） — 刻み幅と精度

第6回：モデル化の基礎 — 対象の数式化

第7回：演習（1）振り子のシミュレーションと相平面

第8回：演習（2）振り子のシミュレーションと妥当性評価

第9回：逆振り子の安定化（根本関節トルクの制御）

第10回：線形化とヤコビアン

第11回：固有値と安定性

第12回：連立方程式の数値解法 — 平衡点の探索

第13回：演習（3）逆振り子の制御シミュレーション

第14回：演習（4）逆振り子の制御シミュレーションと総復習

第15回：全体のまとめ 期末試験

※第7-8回、第13-14回の演習時に課題をレポートとして課す。最後に期末試験を実施す

る。

【事前・事後学習（復習方法）】

第1回：シミュレーションの役割について資料を復習して理解してください。

第2回：Python の文法や使用法について演習しながら理解してください。

第3回：常微分方程式の数値解法（オイラー法）について自身で式展開をしながら理解してください。

第4回：常微分方程式の数値解法（ルンゲ＝クッタ法）について自身で式展開をしながら理解してください。

第5回：常微分方程式の数値解法でどの程度精度が担保できるのかについて理解してください。

第6回：モデル化の方法について理解してください。

第7-8回：振り子のシミュレーションを通して、常微分方程式の数値解法を復習するとともに、実装上の問題や精度の限界を把握してください。

第9回：逆振り子（根本関節トルクを制御）の安定化方法について、プログラムを動かしながら検討してください。

第10回：システムの線形化とヤコビアンについて理解してください。

第11回：ヤコビアンの固有値と安定性について、線形代数や微分方程式の授業を復習し、実例を踏まえながら理解してください。

第12回：ニュートン法による連立方程式の数値解法について、平衡点の導出を例に理解してください。

第13-14回：逆振り子のモデル化とシミュレーションを通して、システムの安定性や制御工学について復習してください。

第15回：授業全体のまとめを通して、習ったことを復習してください。

【教科書・参考書】 特定の教科書は指定しないが、数値計算法にかかわる一般的な教科書の内容に基づいている。授業資料は Google Colab 等を用いて共有する。

【受講上の注意】（※重要） 授業中に Google Colab 等の Web サービスを用いてプログラムを作成・実行するため、**必ず PC を持参すること**。また、授業中に手計算によるモデル化などの課題も適宜与えるため、**ノートと筆記用具も必ず持参すること**。

【成績評価の方法・基準】 提出された演習課題レポート2回分(40%)および期末試験(60%)に基づき評価し、60%以上を合格とする。なお、演習課題レポートに取り組む際、学生同士での相談や教え合いは推奨する（ただし、内容を理解していないと期末試験は解けないため注意すること）。期末試験については、演習課題の内容をもとにした問題を出題する。